

**Дисциплина:** Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнил:

Тиуков Даниил

Группа J3213

Проверил:  
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

# Задача

Цель лабораторной работы заключалась в разработке многостраничного frontend-приложения для планирования путешествий и маршрутов. Требовалось создать полностью рабочий статический сайт без использования backend-части и систем сборки. В ходе выполнения работы необходимо было применить HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript и клиентское хранилище `localStorage`. Также требовалось обеспечить переходы между отдельными HTML-страницами, корректную работу интерфейса и наличие интерактивных элементов.

## Ход работы

В рамках лабораторной работы было разработано учебное веб-приложение **Trip-Planner**. Проект реализован как набор связанных HTML-страниц с единым стилем оформления, общей навигацией и общей клиентской логикой.

### Структура и общая организация проекта

В проект были включены главная страница, страницы входа и регистрации, личный кабинет пользователя, каталог направлений, детальная страница маршрута и раздел совместного планирования поездки. Для стилизации интерфейса использовались собственные CSS-правила и компоненты Bootstrap. Логика приложения была разделена по отдельным JavaScript-файлам, что позволило разграничить общие функции, авторизацию, работу каталога, личного кабинета и совместного планирования.

Отдельное внимание было уделено тому, чтобы приложение работало именно как полноценный статический сайт, а не как макет. Все страницы связаны обычными ссылками, а состояние пользователя и введенные им данные сохраняются в `localStorage`.

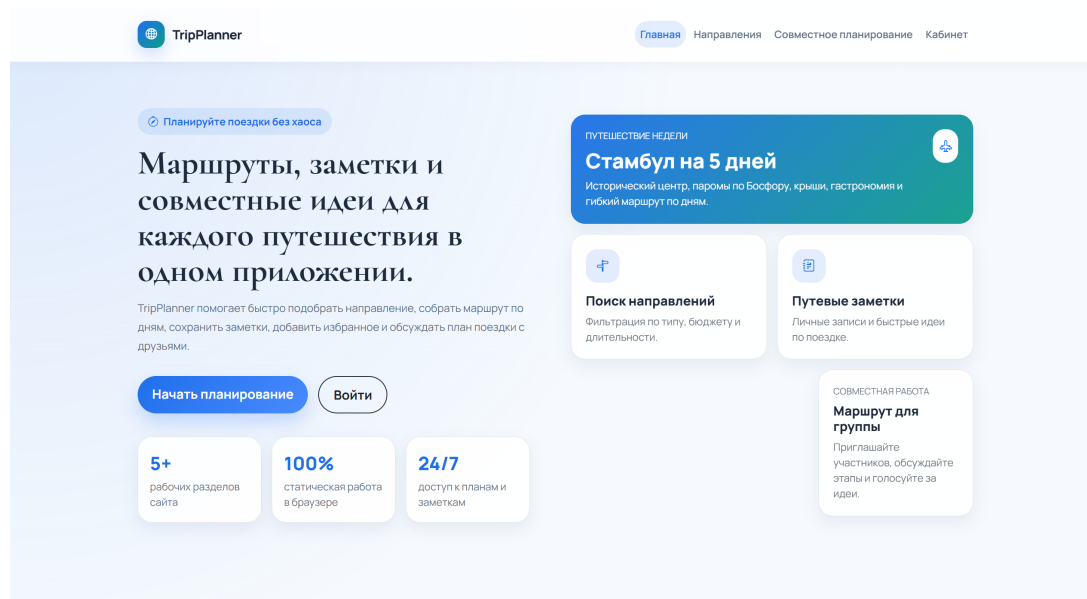


Figure 1: Главная страница сайта

## Реализованные страницы и функциональность

На главной странице реализована адаптивная landing-page с навигационной панелью, hero-блоком, карточками популярных направлений, блоком преимуществ и секцией с призывом к действию. Страницы входа и регистрации содержат формы с клиентской валидацией, проверкой корректности введенных данных и уведомлениями об успешном выполнении действий.

В личном кабинете реализованы просмотр и редактирование профиля, отображение статистики, работа с заметками, маршрутами и избранными направлениями. Для организации интерфейса использованы вкладки Bootstrap и модальные окна. Каталог направлений формируется средствами JavaScript и поддерживает фильтрацию по названию, типу отдыха, бюджету и длительности поездки, а также сортировку и пагинацию.

На детальной странице направления данные загружаются по идентификатору из адресной строки. Для каждого направления выводятся описание, рекомендации, достопримечательности, погодный блок, отзывы пользователей и возможность добавить маршрут в личный список. В разделе совместного планирования реализована работа с участниками поездки, общим маршрутом, заметками, идеями и голосованием за предложения.

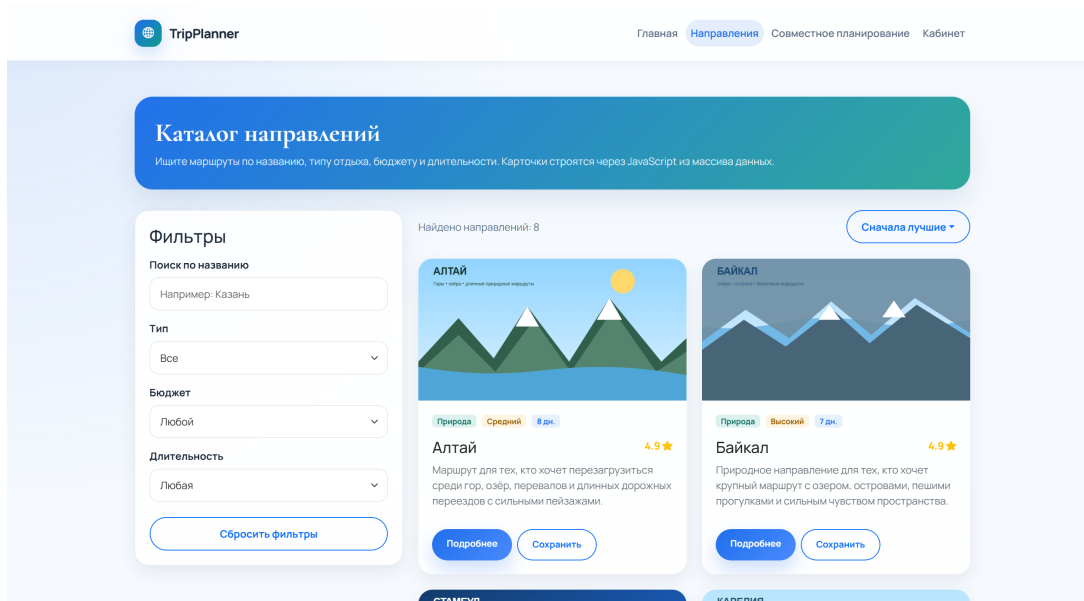


Figure 2: Каталог

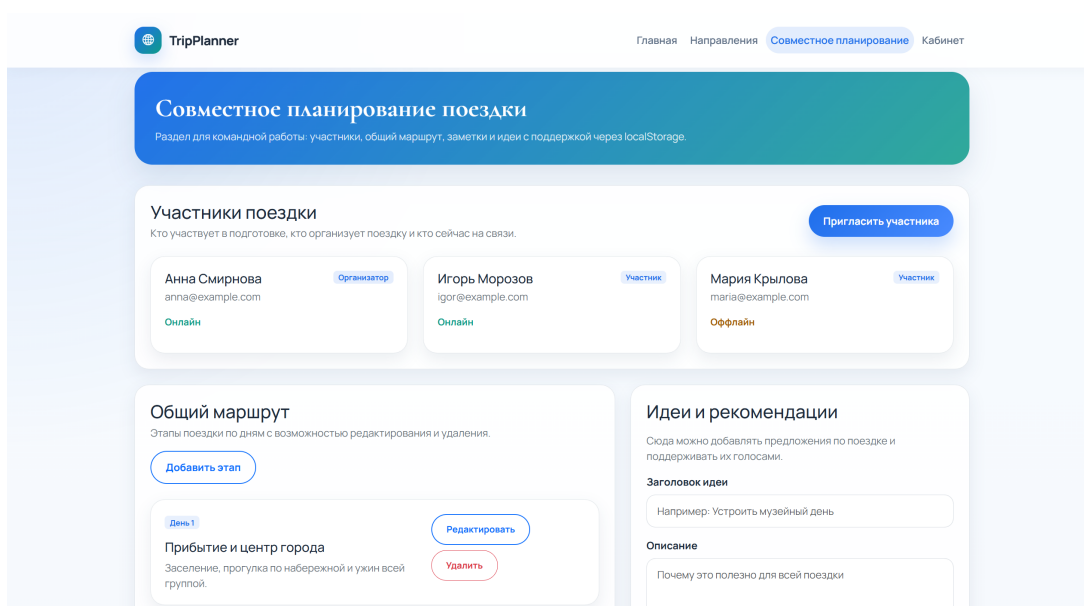


Figure 3: Совместное планирование

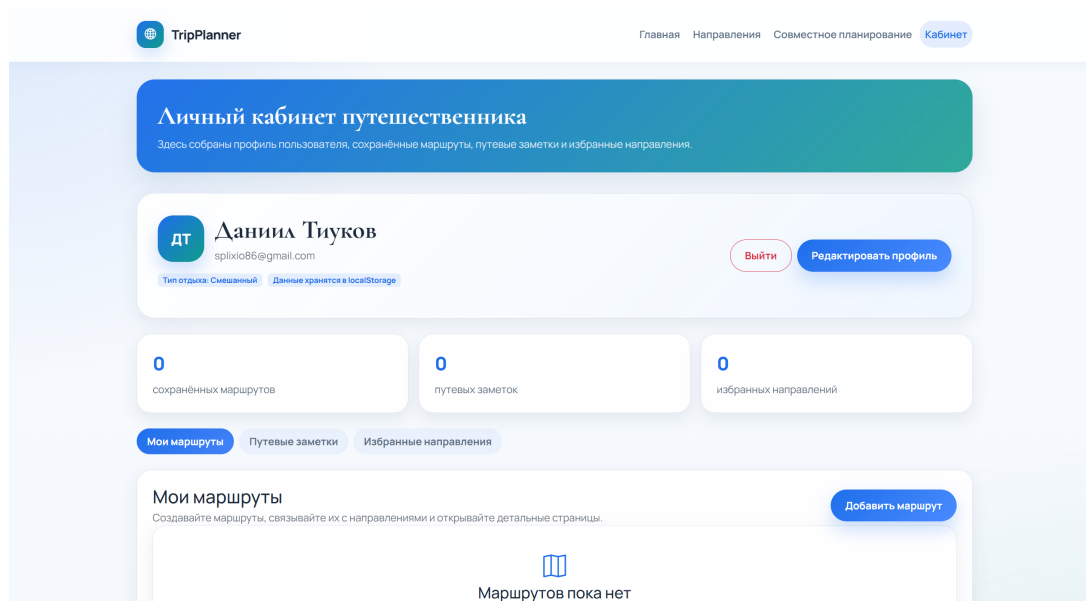


Figure 4: Личный кабинет

## Использованные технологии

В процессе разработки были использованы следующие технологии:

- HTML5 — для разметки всех страниц приложения;
- CSS3 — для собственной стилизации интерфейса;
- Bootstrap 5 — для сетки, компонентов и адаптивной верстки;
- JavaScript — для реализации клиентской логики;
- localStorage — для хранения данных пользователя, заметок, маршрутов, избранного и общих данных поездки.

Отдельно были реализованы общие JavaScript-функции для работы с localStorage, генерации идентификаторов, вывода уведомлений и управления отображением пунктов навигации в зависимости от состояния авторизации.

## Проверка и доработка проекта

После основной реализации была проведена дополнительная проверка проекта. Были протестированы переходы между страницами, подключение Bootstrap, наличие необходимых элементов DOM для JavaScript-кода, работа модальных окон, фильтров, вкладок и уведомлений. Также были исправлены отдельные недочеты: скрыт доступ к личному кабинету и совместному планированию для неавторизованных пользователей, добавлена кнопка выхода из профиля, устранены проблемы с переполнением текста и скорректированы изображения направлений.

Таким образом, в ходе лабораторной работы был получен полностью функционирующий frontend-проект, который можно открыть в обычном браузере и использовать без дополнительной серверной инфраструктуры.

## Вывод

В результате выполнения лабораторной работы было разработано многостраничное веб-приложение для планирования путешествий и маршрутов. В процессе работы были закреплены навыки верстки на HTML и CSS, использования компонентов Bootstrap, написания клиентской логики на JavaScript и организации хранения данных на стороне браузера. Итоговый проект соответствует поставленной задаче, демонстрирует реальную интерактивность и может рассматриваться как полноценное учебное frontend-приложение.